

Equações lineares de primeira ordem; fatores integrantes

1. Resolva as seguintes equações lineares de primeira ordem:

- (a) $y' + 2xy = x; \quad y(0) = -2$
- (b) $xy' = 3y + x^4 \cos x; \quad y(2\pi) = 0$
- (c) $xy' + (2x - 3)y = 4x^4$
- (d) $(x^2 + 4)y' + 3xy = x; \quad y(0) = 1$

(A) A EDO pode ser reescrita como

$$y' + py = q$$

onde $p = p(x) = 2x$ e $q = q(x) = x$. O fator integrante é então

$$\mu = e^{\int p dx} = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$$

Ele é feito para satisfazer $\mu' = \mu p$. Assim, multiplicando a EDO por μ , temos:

$$\mu y' + \mu p y = \mu q$$

$$\Rightarrow \mu y' + \mu' y = \mu q$$

$$\Rightarrow (\mu y)' = \mu q$$

$$\Rightarrow (e^{x^2} y)' = e^{x^2} x$$

$$\Rightarrow e^{x^2} y = \int e^{x^2} x dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2} + c e^{-x^2} \quad (\text{Solução geral da EDO})$$

Para determinar a solução do P.V.I., impomos a condição $y(0) = -2$:

$$-2 = \frac{1}{2} + c \Rightarrow c = -5/2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} e^{-x^2}$$

(B) Note que

$$x y' = 3y + x^4 \cos x$$

$$\Rightarrow y' - \frac{3}{x} y = x^3 \cos x$$

$$\Rightarrow y' + p y = q, \quad p = -3/x, \quad q = x^3 \cos x.$$

Fator integrante:

Note que

$$\int p dx = \int -3/x dx$$

$$= -3 \ln |x| + C$$

$$= \ln(|x|^{-3})$$

Logo,

$$e^{\int p dx} = \exp(\ln(|x|^{-3})) = |x|^{-3} = \pm x^{-3}.$$

Observe que qualquer uma das funções $\mu = x^{-3}$ ou $\mu = -x^{-3}$ satisfaz $\mu' = \mu p$. Então, por simplicidade, tomemos $\mu = x^{-3}$. Nossa EDO é:

$$y' - \frac{3}{x}y = x^3 \cos x.$$

Multiplicando por $\mu = x^{-3}$, temos:

$$x^{-3}y' - 3x^{-4}y = \cos x$$

$$\Rightarrow (x^{-3}y)' = \cos x$$

$$\Rightarrow x^{-3}y = \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\Rightarrow y = x^3 \sin x + Cx^3 \quad \left(\begin{array}{c} \text{Solução geral da} \\ \text{EDO} \end{array} \right)$$

Condição do P.V.I.:

Impondo $y(2\pi) = 0$, temos:

$$0 = (2\pi)^3 \sin(2\pi) + C \cdot (2\pi)^3 \Rightarrow C = 0.$$

$$\Rightarrow y = x^3 \sin x.$$

Obs: Verifique que essa função resolve!

(c) Notemos que

$$xy' + (2x - 3)y = 4x^4$$

$$\Rightarrow y' + (2 - 3/x)y = 4x^3$$

Determinando um fator integrante:

$$\int (2 - 3/x) dx = 2x - 3 \ln|x| = 2x - \ln(|x|^3)$$

$$\Rightarrow \exp\left(\int (2 - 3/x) dx\right) = \exp(2x - \ln(|x|^3))$$

$$= \exp(2x) / \exp(\ln(|x|^3))$$

$$= e^{2x} / |x|^3 = \pm e^{2x} / x^3.$$

Novamente por simplicidade, escolhamos

$$\mu(x) = e^{2x} / x^3.$$

Veja que $\mu'(x) = \mu(x)(2 - 3/x)$! Assim,

$$y' + (2 - \frac{3}{x})y = 4x^3$$

$$\Rightarrow \mu y' + \mu(2 - 3/x)y = \mu 4x^3$$

$$\Rightarrow \mu y' + \mu' y = \mu 4x^3$$

$$\Rightarrow (\mu y)' = \mu 4x^3$$

$$\Rightarrow \mu y = \int \mu 4x^3 dx$$

$$\Rightarrow y = \mu^{-1} \int \mu 4x^3 dx$$

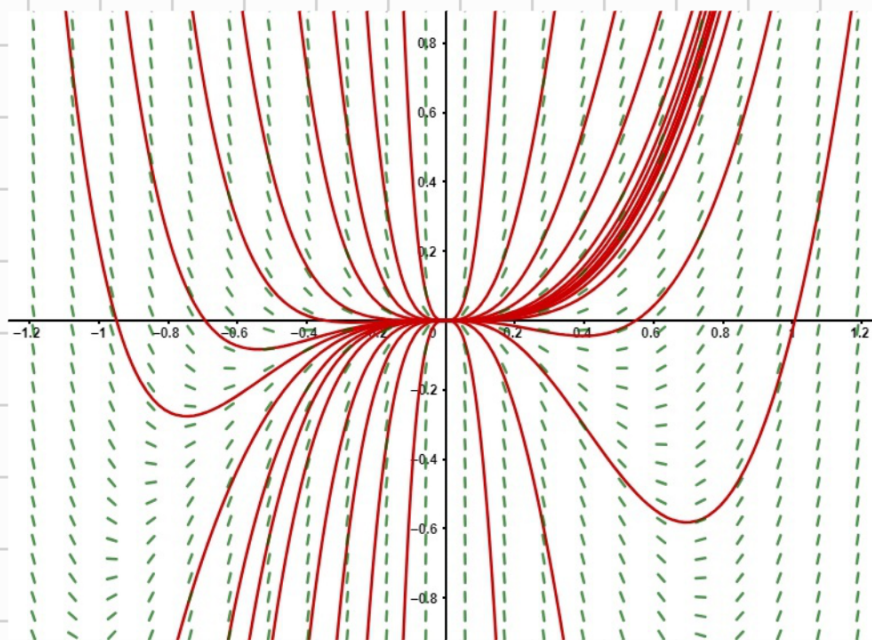
$$= x^3 e^{-2x} \int 4e^{2x} dx$$

$$= x^3 e^{-2x} (2e^{2x} + c)$$

$$= 2x^3 + cx^3 e^{-2x}$$

← Você pode
checar que y
de fato resolve a
EDO!

Abaixo, um esboço do campo de direções determinado pela EDO juntamente com algumas curvas integrais para diferentes valores da constante c .



(D) Você consegue!